

Tag 14: Digitales DMS, Datenschutz & Umweltschutz

Dokumente digital verwalten, Daten schützen, nachhaltig wirtschaften

Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organisieren · M-067

© Can Siebert · 2026

16.07.2026

Worum geht es heute?

Modernes Büromanagement bedeutet, mit Informationen verantwortungsvoll umzugehen. Drei große Themen greifen dabei ineinander: Wir verwalten Dokumente *digital* in einem Dokumentenmanagementsystem (DMS), wir *schützen* die darin enthaltenen Daten nach den Vorgaben der EU-DSGVO und des BDSG, und wir handeln *nachhaltig*, indem wir Umweltgesetze beachten und Ressourcen schonen. In diesem Handout lernen Sie, wie revisionssichere Archivierung funktioniert, wie sich Datenschutz und Datensicherheit unterscheiden und welche gesetzlichen Grundlagen den betrieblichen Umweltschutz prägen. Das ist sowohl Berufsalltag als auch fester Bestandteil der IHK-Abschlussprüfung.

Inhaltsverzeichnis

1	Elektronische Dokumente und das DMS	1
1.1	Vorteile eines DMS	2
1.2	Revisionssichere Archivierung, Workflow und Cloud	2
2	Datenschutz und Datensicherheit	2
2.1	Personenbezogene Daten und Rechtsgrundlagen	3
2.2	Der Datenschutzbeauftragte	3
2.3	Rechte der Betroffenen	3
2.4	Weitere Maßnahmen und Aufbewahrung vs. Löschpflicht	4
3	Datensicherung	4
3.1	Backup nach dem Generationenprinzip	4
4	Umweltschutz im Unternehmen	5
4.1	Gesetzliche Grundlagen	5
4.1.1	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)	5
4.1.2	Verpackungsgesetz (VerpackG)	5
4.1.3	Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)	5
4.2	Nachhaltiges Wirtschaften	6
4.2.1	Umweltfreundliche Produkte und Siegel	6
4.2.2	Energie sparen und Green IT	6
5	Zusammenfassung	6

1 Elektronische Dokumente und das DMS

Durch die zunehmende Nutzung elektronischer Medien stellt sich für jedes Unternehmen die Frage, wie elektronische Dokumente gespeichert und verwaltet werden. Wird kein Datenmanagementsystem genutzt, sollten Texte und Daten zumindest nach einem *einheitlichen Dateiablagensystem* gespeichert werden: Die Ordnerstrukturen der elektronischen Ablage und der Papierablage sollten aufeinander abgestimmt und die Dateibenennung einheitlich geregelt sein.

Als *Datenträger* kommen für die magnetische Speicherung Festplatten und Magnetbänder zum Einsatz, als optische Speicher CD und DVD; mobil wird auf Speicherkarten und USB-Sticks gespeichert. Für große Datenmengen mit sehr langer Lebensdauer (zwischen 30 und 100 Jahren) eignen sich auch heute noch Mikrofilme.

Unternehmen mit hohem Schriftgutaufkommen nutzen zunehmend *elektronische Dokumentenmanagementsysteme (DMS)*. Dabei werden ursprünglich papiergebundene Schriftstücke in elektronische Dokumente umgewandelt und datenbankgestützt digital archiviert.

• Merksatz

Ein DMS wandelt Papierdokumente in elektronische Dokumente um und verwaltet sie zentral und datenbankgestützt. Es ist die technische Grundlage des *papierlosen Büros*.

1.1 Vorteile eines DMS

Ein DMS bietet einem Unternehmen unter anderem folgende Vorteile:

- schneller Zugriff auf Dokumente und Informationen (Volltextsuche),
- Wegfall von Verteilerkopien,
- der Verlust von Dokumenten wird reduziert,
- geringer Platzbedarf für die Archivierung,
- weitgehender Wegfall monotoner Ablagetätigkeiten,
- unabhängiger Zugriff auf Dokumente, auch wenn diese gerade in Bearbeitung sind.

1.2 Revisionssichere Archivierung, Workflow und Cloud

Der Gesetzgeber gibt für Unterlagen, für die eine *Aufbewahrungsfrist* vorgesehen ist, die Regelung für eine elektronische Datenspeicherung vor (Auszug aus dem HGB § 257 (3)). Damit ein DMS aufbewahrungspflichtige Unterlagen ersetzen darf, muss es *revisionssicher* arbeiten. Die Anforderungen konkretisieren die *GoBD* (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form).

Revisionssicher heißt

Gespeicherte Dokumente sind *unveränderbar*, *vollständig*, *nachvollziehbar* (Protokollierung) und über die gesamte Aufbewahrungsfrist *wiederauffindbar*.

Moderne DMS bieten darüber hinaus:

- **Workflow:** Dokumente durchlaufen automatisch definierte Bearbeitungs- und Freigabeschritte (z. B. Rechnungsprüfung, Freigabe, Buchung).

- **Versionierung:** jede Änderung wird als neue Version gespeichert; ältere Stände bleiben nachvollziehbar erhalten.
- **Cloud-DMS:** Das System wird als Online-Dienst genutzt; der Zugriff ist ortsunabhängig (wichtig für Homeoffice und mobiles Arbeiten), erfordert aber besondere Aufmerksamkeit für Datenschutz und Vertragsgestaltung.

Eselsbrücke

„**Unveränderbar, Vollständig, Nachvollziehbar, Wiederauffindbar**“ — mit *U-V-N-W* merken
Sie sich die vier Kernanforderungen der revisionssicheren Archivierung.

2 Datenschutz und Datensicherheit

Jedes Unternehmen ist verpflichtet, für die Sicherheit der gespeicherten Daten zu sorgen. Durch geeignete Maßnahmen lassen sich Bedienungsfehler, technische Störungen, Datenverluste und Datenmissbrauch verhindern oder ausschließen. Die beiden zentralen Begriffe sind dabei sauber zu unterscheiden:

	Datenschutz	Datensicherheit
Geschützt wird	natürliche Personen	Hard-, Software, Daten
Gefahr	Verletzung von Persönlichkeitsrechten	Verlust, Zerstörung, Missbrauch durch Unbefugte

Alle Maßnahmen erfolgen unter Beachtung der *EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)* und des *Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)*.

Eselsbrücke

Datenschutz schützt Menschen, **Datensicherheit** sichert Technik. Wer schützt wen — das ist die häufigste Verwechslung in der Prüfung.

2.1 Personenbezogene Daten und Rechtsgrundlagen

Der **Datenschutz** beschreibt die Maßnahmen, die ergriffen werden, um personen- und unternehmensbezogene Daten vor Diebstahl und Missbrauch zu schützen. *Personenbezogene Daten* sind nach Art. 4 Nr. 1 EU-DSGVO „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen“. Eine Person ist z. B. identifizierbar über den Namen, die E-Mail-Adresse, Bankdaten, die Kreditkartennummer oder die IP-Adresse.

2.2 Der Datenschutzbeauftragte

Unternehmen müssen einen *Datenschutzbeauftragten* ernennen, wenn ihr Kerngeschäft die Überwachung personenbezogener Daten ist (Art. 37 EU-DSGVO). Ergänzend gilt nach § 38 BDSG (in der seit 2019 geltenden Fassung): Ein Datenschutzbeauftragter ist zu ernennen, wenn mindestens *zwanzig Personen* ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind.

Der Datenschutzbeauftragte hat eine Kontroll- und Beratungsfunktion. Er ist der Unternehmensleitung unmittelbar unterstellt, hinsichtlich seiner Kontrollaufgaben aber weisungsfrei und genießt besonderen Kündigungsschutz. Wichtig: Der Leiter der IT-Abteilung kann in der Regel *nicht* Datenschutzbeauftragter werden, da er sich sonst in bestimmten Bereichen selbst kontrollieren müsste (Interessenkonflikt). Zu seinen Aufgaben gehören:

- Unterrichtung und Beratung der Unternehmensleitung zu allen Datenschutzvorschriften,
- Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften,

- Sensibilisierung und Schulung der mit der Verarbeitung beschäftigten Mitarbeiter,
- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde,
- Beratung bei der Datenschutz-Folgenabschätzung.

2.3 Rechte der Betroffenen

Betroffene sind die Personen, deren Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die EU-DSGVO gewährt ihnen folgende Rechte:

Recht (Artikel)	Bedeutung
Auskunftsrecht (Art. 15)	Information über Art, Empfänger und Zweck der gespeicherten Daten
Recht auf Berichtigung (Art. 16)	Korrektur falscher personenbezogener Daten
Recht auf Löschung (Art. 17)	„Recht auf Vergessenwerden“ bei unzulässiger Speicherung
Recht auf Einschränkung (Art. 18)	Verarbeitung wird während einer Prüfung ausgesetzt
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20)	Herausgabe der Daten in maschinenlesbarem Format
Widerspruchsrecht (Art. 21)	Widerspruch gegen die Verarbeitung jederzeit möglich

2.4 Weitere Maßnahmen und Aufbewahrung vs. Löschpflicht

Neben dem Datenschutzbeauftragten sind weitere *technisch-organisatorische Maßnahmen* nötig: passwortgeschützte Benutzerkonten, Antivirenschutz auf jedem Rechner im Netzwerk, Firewalls zum Schutz vor unerlaubten Zugriffen sowie Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter (häufig durch eine zu unterzeichnende Datenschutzerklärung).

Zum Datenschutz gehört auch der Umgang mit Unterlagen, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist: Diese Schriftstücke *dürfen* (und müssen aus Datenschutzgründen) vernichtet werden. Eine sichere Vernichtung gelingt mit *Aktenvernichten* (Streifenschnitt oder — sicherer — Partikelschnitt).

Beispiel

Aufbewahrung vs. Löschpflicht: Eine Rechnung muss handels- und steuerrechtlich mehrere Jahre aufbewahrt werden — so lange darf sie *nicht* gelöscht werden. Ist die Frist abgelaufen und werden die Daten nicht mehr benötigt, greift dagegen die *Löschpflicht* aus dem Datenschutz: Die Unterlagen sind dann zu vernichten.

3 Datensicherung

Die **Datensicherung** umfasst alle Maßnahmen zum Schutz von Daten, Datenträgern und Programmen vor Übertragungsfehlern, Verfälschungen, Vernichtung, Diebstahl und unberechtigtem Zugriff. Sie ist in fünf Bereichen zu gewährleisten:

Gefahrenbereich	Maßnahmen
Datenerfassung	Prüfziffernverfahren, Plausibilitätskontrolle
Datenübertragung	Prüfbit (Paritätsbit), Übertragungsprotokolle, Verschlüsselung (Kryptographie)
Datenträger	Schreibschutz, Backup nach dem Generationenprinzip, Archivierung (feuerfester Schrank)
Rechnerausfall	Notstromanlage (USV), Plattenspiegelung (Duplexing)
Computerkriminalität	Zugriffskontrolle, Passwort, Kennzahl (PIN), Virenschutzprogramme

3.1 Backup nach dem Generationenprinzip

Von jedem Datenbestand müssen immer mindestens *drei Generationen* aufeinander aufbauender Datensicherungen (Backups) vorhanden sein. Die älteste Sicherung heißt *Großvater*, die zweitälteste *Vater* und die jüngste *Sohn*.

Beispiel

Montags werden alle Daten auf Band 1 gesichert („Sohn“). Dienstags werden die Daten auf Band 2 gesichert („Sohn“); Band 1 wird zum „Vater“. Mittwochs werden alle Daten auf Band 3 gesichert („Sohn“); Band 2 wird „Vater“ und Band 1 wird „Großvater“.

Eine *USV* (unterbrechungsfreie Stromversorgung) wird zwischen Computer und Steckdose geschaltet und versorgt den Rechner bei Stromausfall so lange weiter, bis die Daten aus dem Hauptspeicher gesichert sind.

4 Umweltschutz im Unternehmen

Alle Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung von Umweltbelastungen werden als *Umweltschutz* bezeichnet. Ein aktiver Umweltschutz wirkt sich oft auch wirtschaftlich positiv aus — etwa wenn ein Unternehmen durch den Einsatz von Recyclingpapier zugleich die Umwelt entlastet und Kosten spart.

4.1 Gesetzliche Grundlagen

4.1.1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Das **Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)** ist das Bundesgesetz zum Abfallrecht. Ziel ist es, Abfälle zu reduzieren und natürliche Ressourcen zu schonen. § 6 KrWG legt die *Abfallhierarchie* fest — Vorrang hat stets die aus Umweltsicht beste Möglichkeit (*Vermeidung vor Verwertung, Verwertung vor Beseitigung*):

1. **Vermeidung** — Abfälle in Menge und Schädlichkeit reduzieren (z. B. Mehrwegverpackungen, Nachfüllpackungen).
2. **Vorbereitung zur Wiederverwendung** — Prüfung, Reinigung, Reparatur, damit Erzeugnisse erneut zum gleichen Zweck genutzt werden.
3. **Recycling** — gebrauchte Materialien werden zum Rohstoff (Sekundärrohstoff) wiederverwertet (z. B. Altpapier zu Recyclingpapier).
4. **Sonstige Verwertung** — insbesondere energetische Verwertung (Verbrennung mit Energiegewinnung).
5. **Beseitigung** — z. B. Ablagerung auf Deponien.

Zu unterscheiden sind: *Wiederverwertung* (Altstoffe kommen im gleichartigen Prozess erneut zum Einsatz, z. B. Glas einschmelzen), *Wiederverwendung* (ein gebrauchtes Produkt wird für denselben Zweck genutzt, z. B. Glaspfandflaschen) und *Weiterverwendung* (ein gebrauchtes Produkt wird für einen anderen Zweck genutzt, z. B. alte Autoreifen als Schiffsfender).

4.1.2 Verpackungsgesetz (VerpackG)

Das **Verpackungsgesetz (VerpackG)** trat zum 1. Januar 2019 in Kraft und löste die Verpackungsverordnung ab. Hersteller müssen sich bei der *Zentralen Stelle Verpackungsregister* registrieren und sich an einem *dualen Entsorgungssystem* (z. B. Grüner Punkt — DSD) beteiligen, um für die Entsorgungskosten aufzukommen. Das duale System umfasst die drei Säulen *Altpapier*, *Glas* sowie *gelber Sack/gelbe Tonne*. Das VerpackG unterscheidet in § 3 vier Verpackungstypen:

- **Verkaufsverpackungen** (Bestandteil der Verkaufseinheit; auch Service- und Versandverpackungen),
- **Umverpackungen** (enthalten mehrere Verkaufseinheiten),
- **Transportverpackungen** (erleichtern Handhabung und Transport, z. B. Gitterboxen, Euro-Paletten).

4.1.3 Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

Das **Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)** regelt die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Private Haushalte dürfen Altgeräte *nicht* über den Restmüll entsorgen; sie sind durch das Symbol der *durchgestrichenen Mülltonne* gekennzeichnet. Hersteller müssen sich vor dem Inverkehrbringen bei der „Gemeinsamen Stelle der Hersteller“ (Stiftung EAR) registrieren — bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 100 000,00 Euro. Große Händler (Verkaufs- bzw. Lagerfläche über 400 m²) sind zur Rücknahme verpflichtet; kleine Geräte (Kantenlänge unter 25 cm) müssen sie immer kostenlos zurücknehmen.

4.2 Nachhaltiges Wirtschaften

Der Begriff *Nachhaltigkeit* stammt aus der Forstwirtschaft: Es dürfen nicht mehr Bäume gefällt werden, als nachwachsen. Übertragen heißt das, heutige Bedürfnisse so zu befriedigen, dass den nachfolgenden Generationen alle Ressourcen in gleicher Menge und Qualität zur Verfügung stehen. Zum nachhaltigen Wirtschaften zählen umweltfreundliche Produkte, die Reduzierung des Energieverbrauchs, umweltschonende Produktionsverfahren, rationelle Ressourcenverwendung und fairer Handel (*Fair Trade*).

4.2.1 Umweltfreundliche Produkte und Siegel

Beim Einkauf helfen *Umweltprüfsiegel*, umweltfreundliche Produkte zu erkennen:

Siegel	Bedeutung
Blauer Engel	Umweltzeichen der Bundesregierung für umwelt- und gesundheitsfreundliche Produkte
Energy Star	Kennzeichnung stromsparender IT-Geräte (US-Umweltbehörde EPA)
EU-Umweltblume (Ecolabel)	EU-Siegel über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts
TCO Certified	nachhaltige Gestaltung, Herstellung und Verwendung von IT-Produkten
FSC / PEFC	Holz- und Papierprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

4.2.2 Energie sparen und Green IT

Einen großen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leistet die Verminderung des Energieverbrauchs. Im Büro helfen z. B.: Licht und Bildschirm beim Verlassen des Raums abschalten, den Drucker erst bei Bedarf einschalten, im Winter stoßlüften statt Kippstellung, Verkehrsflächen mit bewegungsgesteuertem Licht ausstatten, Geräte zum Feierabend komplett abschalten (Stand-by verbraucht weiter Strom!), auf LED umstellen und bei Neuanschaffungen auf Energieeffizienz achten.

Green IT bezeichnet den umwelt- und ressourcenschonenden Einsatz von Informationstechnik über den gesamten Lebenszyklus — etwa durch energieeffiziente Server, Virtualisierung statt vieler Einzelrechner oder die bewusste Nutzung von Cloud-Diensten. Zusammen mit dem *papierlosen Büro* (digitale Dokumente im DMS) schließt sich hier der Kreis zum ersten Themenblock dieses Tages.

5 Zusammenfassung

1. Ein **DMS** wandelt Papier in elektronische Dokumente um und verwaltet sie datenbankgestützt — mit schnellem Zugriff, weniger Verlust und geringem Platzbedarf.
2. **Revisionssichere Archivierung** (HGB § 257, GoBD) verlangt unveränderbare, vollständige, nachvollziehbare und wiederauffindbare Dokumente; Workflow, Versionierung und Cloud-DMS ergänzen moderne Systeme.
3. **Datenschutz** schützt natürliche Personen, **Datensicherheit** schützt Hard-, Software und Daten — Grundlagen sind EU-DSGVO und BDSG.
4. Der **Datenschutzbeauftragte** (ab 20 Beschäftigten mit automatisierter Verarbeitung) kontrolliert und berät; Betroffene haben Rechte nach Art. 15–21 DSGVO.
5. **Datensicherung** sichert Daten in fünf Bereichen ab; das **Generationenprinzip** (Großvater–Vater–Sohn) verlangt mindestens drei Backup-Generationen.
6. **Umweltschutz**: KrWG (Abfallhierarchie), VerpackG (duales System) und ElektroG bilden den Rahmen; **nachhaltiges Wirtschaften** setzt auf Umweltsiegel, Energiesparen, papierloses Büro und Green IT.

Glossar

DMS Dokumentenmanagementsystem; wandelt papiergebundene Schriftstücke in elektronische Dokumente um und verwaltet sie datenbankgestützt.

Revisionssichere Archivierung Speicherung, bei der Dokumente unveränderbar, vollständig, nachvollziehbar und über die Aufbewahrungsfrist wiederauffindbar sind (HGB § 257, GoBD).

GoBD Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form.

Workflow Automatisch gesteuerter Ablauf von Bearbeitungs- und Freigabeschritten eines Dokuments im DMS.

Versionierung Speicherung jeder Änderung als eigene Version, sodass ältere Stände nachvollziehbar bleiben.

Cloud-DMS Dokumentenmanagement als Online-Dienst mit ortsunabhängigem Zugriff.

Datenschutz Maßnahmen zum Schutz natürlicher Personen vor Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte durch Missbrauch personenbezogener Daten.

Datensicherheit Maßnahmen zum Schutz von Hard-, Software und Daten vor Verlust, Zerstörung und Missbrauch.

Personenbezogene Daten Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (Art. 4 Nr. 1 EU-DSGVO).

EU-DSGVO Europäische Datenschutz-Grundverordnung; zentrale Rechtsgrundlage des Datenschutzes.

BDSG Bundesdatenschutzgesetz; ergänzt die EU-DSGVO auf nationaler Ebene.

Datenschutzbeauftragter Person mit Kontroll- und Beratungsfunktion; verpflichtend ab 20 ständig mit automatisierter Datenverarbeitung Beschäftigten (§ 38 BDSG).

Generationenprinzip Backup-Verfahren mit mindestens drei aufeinander aufbauenden Sicherungen (Großvater–Vater–Sohn).

USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung; überbrückt einen Stromausfall, bis Daten gesichert sind.

Kreislaufwirtschaftsgesetz Bundesgesetz zum Abfallrecht; legt in § 6 die Abfallhierarchie fest.

Abfallhierarchie Rangfolge Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung, Beseitigung.

Verpackungsgesetz Regelt seit 2019 das Inverkehrbringen, die Rücknahme und Verwertung von Verpackungen (duales System).

ElektroG Elektro- und Elektronikgerätegesetz; regelt die umweltverträgliche Entsorgung von Elektrogeräten.

Nachhaltigkeit Grundsatz, heutige Bedürfnisse so zu befriedigen, dass künftige Generationen über dieselben Ressourcen verfügen.

Green IT Umwelt- und ressourcenschonender Einsatz von Informationstechnik über den gesamten Lebenszyklus.